PROYECTO DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

DATOS PARA EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)

Referencia catastral: 3100000000015555036WD (Polígono 1, Parcela 398)

Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras

Presupuesto de ejecución material: 362.644,27 €

Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Objeto. Esta hoja recopila los datos del proyecto necesarios para que el técnico certificador modele la vivienda en una herramienta reconocida (HULC, CYPETHERM o SG SAVE) y emita el **certificado de eficiencia energética del proyecto** (HE 0 / HE 1) y la etiqueta energética, conforme al RD 390/2021. Los valores marcados como «a confirmar/aportar» deben completarse con las fichas técnicas definitivas de los equipos y la carpintería.

1. Identificación, uso y clima

Concepto	Dato
Edificio / uso	Vivienda unifamiliar entre medianeras, de nueva construcción · uso residencial privado
Emplazamiento	C/ Ancha — Kale Zabala, 34. 31580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral	3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Zona climática (CTE DB-HE)	D2
Altitud	≈ 320 m
Plantas / tipología	PB + 2; entre medianeras; dos cuerpos (C. Ancha y C. del Peso) unidos por la escalera; patio interior en planta primera; cubierta inclinada de teja y terraza plana en cubierta
Orientación de las fachadas	Fachada a C. Ancha (norte) y fachada a C. del Peso (sur), según planos (el norte de los planos de planta está girado ≈ 20°); medianeras a este y oeste; huecos interiores a los patios de planta primera y segunda y a la reserva de ascensor

2. Superficies y geometría

Valores de los planos del proyecto de ejecución (LO-D1, LO-D2, secciones LO-D3 y LO-F5 a LO-F7). Las superficies opacas de la envolvente se medirán en el modelo:

Concepto	Valor
Superficie útil total	270,60 m² (construida 351,18 m²)
Superficie útil acondicionada	208,82 m² (excluidos garaje 49,52 m² y porche abierto 12,26 m²)
Superficie de suelo radiante	≈ 176 m² activos (PB 49,4; P1 63,0; P2 63,7) + 12,3 m² previstos en el porche
Superficie de cubiertas (proyección)	≈ 140 m² (≈ 82 m² inclinada, en pendiente, sin los aleros, que no llevan aislamiento; terrazas planas ≈ 27,76 + 12,14 m²; opción 3 de cubiertas)
Huecos (cuadro de carpinterías)	66,83 m² de carpintería de madera + V12, lucernario escalera–terraza, 3,93 m²
Volumen (estimado)	≈ 876 m³ (compacidad V/A ≈ 1,82 m)
Espacios no acondicionados	Garaje; cámara del forjado sanitario ventilado; porche de planta

Concepto	Valor
	primera (abierto)
Niveles de planta	PB ±0,00; P1 +3,60 / +3,42; P2 +6,67 / +6,48 (cuerpo C. Ancha / C. del Peso); terraza en cubierta +9,88 (acabado); altura libre 3,15 m en PB y 2,70 m en P1 y P2

3. Envolvente térmica (composición y transmitancia U)

Transmitancias calculadas capa a capa (UNE-EN ISO 6946); el detalle de capas está en el Anejo de justificación del DB-HE.

Elemento	Composición	U (W/m²K)
Fachada a calle	Revoco de cal / monocapa + Ytong 30 cm (350 kg/m³, λ 0,086) + yeso, sin trasdosado	0,27
Muro exterior a patio	Revoco + Ytong 20 cm (350 kg/m³) + yeso o alicatado	0,39
Medianería (adiabática)	Ytong 20 cm con junta de 10 mm de polietileno contra el muro del vecino	0,40–0,52
Cubierta inclinada	Teja cerámica mixta + cámara ventilada + lámina transpirable + OSB 20 mm + XPS 10 cm + losa Ytong de cubierta 25 cm (λ 0,13)	0,19
Cubierta plana (terrazas)	Microcemento + mortero de protección + lámina bituminosa + mortero de pendientes + antiimpacto + XPS 14 cm + barrera de vapor + forjado de viguetas (terraza en cubierta; la terraza de P2 y el patio, sobre porche y garaje, no son envolvente)	0,22
Suelo sobre forjado sanitario (Cupolex)	Microcemento + mortero autonivelante con suelo radiante + XPS 10 cm + losa Cupolex	0,29
Forjado y muros en contacto con el garaje	Forjado de viguetas y bovedillas de EPS + XPS 4 cm; muros Ytong 20 cm	0,46 / 0,52
Puentes térmicos lineales	Frente de forjado (plaqueta Ytong + XPS 4 cm), zócalo de hormigón, jambas, dinteles con cajón en U de Ytong, alféizares, esquinas con zuncho vertical	Ψ según catálogo / DA DB-HE

4. Huecos (acristalamiento, carpintería y protecciones)

Datos del sistema; la superficie y la orientación de cada hueco se toman del cuadro de carpinterías (planos LO-F1, LO-G1 y LO-G2).

Parámetro	Valor
Carpintería	Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70 × 70, hoja 69 mm, protección exterior de aluminio)

Parámetro	Valor
Fracción de marco FM	≈ 0,25 (ventanas); menor en los fijos V5, V5b y V8
Permeabilidad al aire	Clase 4 (UNE-EN 12207)
Estanquidad al agua	Clase E1800 (UNE-EN 12208)
Resistencia al viento	Clase C5 (UNE-EN 12210)
Acristalamiento	Saint-Gobain PLANITHERM XN, doble con argón, 28 mm · Ug = 1,1 W/m²K · g = 0,59 · TL ≈ 80 %; hoja laminar de seguridad en zonas de impacto
Transmitancia del hueco UH	1,5 W/m²K (ficha Esperia 69: 1,44 con Ug 1,1), también en el V12 (lucernario escalera–terraza), con vidrio de control solar g ≤ 0,35
Protección solar	Persianas venecianas exteriores WAREMA Raffstore E 80 A6 Z de lama de color claro en V1, V2 y V3 (ggl;sh;wi = 0,05). Estores enrollables exteriores Bandalux de tejido screen de control solar, cara exterior clara y τe ≤ 0,20, en V7 y V11 (ggl;sh;wi = 0,17). Sin protección móvil, por quedar en sombra: V5, V5b, V6, V6b (patio pequeño, Fsh;obst de 0,05 en plantas baja y primera y de 0,10 a 0,60 en segunda) y V8, V9 (bajo el forjado de planta segunda, Fsh;obst = 0,10); y V4; el V12 (lucernario escalera–terraza) no lleva protección móvil y tiene vidrio de control solar (g ≤ 0,35). V10 es puerta opaca.
Obstáculos	Patio de planta primera (18,66 m²) y reserva de ascensor (2,33 m²) muy sombreados; edificios colindantes; modelar los patios como obstáculos para obtener Fsh;obst real

5. Instalaciones térmicas (HE 2 / RITE)

Sistema	Datos para el certificador
Calefacción (modelo de cálculo)	Bomba de calor aire-agua (aerotermia) tipo Daikin Altherma 3, 8 kW; SCOP = 4,61 (A+++) a 35 °C; R32. Unidad exterior en la cubierta plana; unidad interior y depósito en el almacenaje de planta baja. Equivalente admisible con prestaciones iguales o superiores; carga de cálculo ≈ 7,2 kW, con todas las estancias a 21 °C a la vez
Emisión	Suelo radiante compacto en mortero autonivelante, agua a 35–40 °C; termostato de zona por bloque y planta
ACS	Producida por la aerotermia con depósito de acumulación (≈ 200–230 l); demanda de referencia ≈ 112 l/día a 60 °C (4 ocupantes)
Refrigeración	No se proyecta refrigeración activa (el equipo es reversible; si se activa por suelo radiante, modelarlo)
Ventilación	Híbrida de simple flujo: admisión por microventilación + extracción mecánica en locales húmedos; caudal ≈ 56 l/s (≈ 200 m³/h, tabla 2.1 del DB-HS 3); sin recuperador

Sistema	Datos para el certificador
Bombas y auxiliares	Circuladores de alta eficiencia; extractores de bajo consumo
Combustibles	No hay instalación de gas (100 % eléctrica)
Energías renovables	Aerotermia (HE 4 cubierto). Sin fotovoltaica
Iluminación	Luminarias LED

6. Cálculos del DB-HE ya realizados (para introducir directamente)

Se reproducen los resultados del Anejo de justificación del DB-HE para que el certificador pueda contrastar o introducir los datos sin consultar otro documento. Resistencias superficiales (UNE-EN ISO 6946): muros Rsi 0,13 / Rse 0,04; cubierta 0,10 / 0,04 (cámara muy ventilada Rse = Rsi = 0,10); suelos 0,17 / 0,04 m²K/W.

6.1. Transmitancia térmica capa a capa (U = 1/RT)

Fachada — Ytong 30 cm, mortero ambas caras:

Capa (ext → int)	e (m)	λ (W/mK)	R (m²K/W)
Rse	—	—	0,040
Revoco de cal / monocapa	0,015	0,800	0,019
Ytong 30 cm (350 kg/m³)	0,300	0,086	3,488
Guarnecido y enlucido de yeso	0,015	0,300	0,050
Rsi	—	—	0,130
RT / U			RT 3,727 → U = 0,27

Cubierta inclinada (cámara ventilada):

Capa (ext → int)	e (m)	λ (W/mK)	R (m²K/W)
Rse equiv. (cámara muy ventilada bajo teja)	—	—	0,100
Tablero OSB/3	0,020	0,130	0,154
XPS	0,100	0,034	2,941
Losa armada Ytong de cubierta (500 kg/m³)	0,250	0,130	1,923
Rsi	—	—	0,100
RT / U			RT 5,218 → U = 0,19

Suelo sobre forjado sanitario ventilado (Cupolex):

Capa (int → cámara)	e (m)	λ (W/mK)	R (m²K/W)
Rsi	—	—	0,170

Capa (int → cámara)	e (m)	λ (W/mK)	R (m²K/W)
Microcemento + mortero con suelo radiante	0,055	1,400	0,039
XPS	0,100	0,034	2,941
Losa sobre cúpulas Cupolex	—	—	0,150
Rse hacia cámara ventilada	—	—	0,170
RT / U			RT 3,470 → U = 0,29

Muro exterior a patio (Ytong 20 cm, 350 kg/m³): U = 0,39. Medianería: adiabática. Cubierta plana (terraza en cubierta, no invertida): U = 0,22. Huecos: Esperia 69 + Planitherm XN, UH = 1,5 W/m²K. Detalle capa a capa de todos los elementos en el Anejo DB-HE (04_2).

6.2. Coeficiente global de transmisión de calor (K)

K = [Σ (b·U·A) + Σ (b·Ψ·L)] / Σ A. Huecos del cuadro de carpinterías; superficies opacas estimadas (sustituir por las del modelo):

Elemento	U (W/m²K)	A (m²)	b	U·A·b (W/K)
Fachadas a calle + muros a patio	0,27 / 0,39	95 + 71,2	1,0	53,4
Huecos (con el V12)	1,50	70,8	1,0	106,1
Cubierta inclinada + plana	0,19 / 0,22	83,3 + 27,8	1,0	21,9
Suelo sobre forjado sanitario	0,29	58	1,0	16,8
Forjado y muros a garaje	0,46 / 0,52	50 + 25	0,8	28,8
Puentes térmicos lineales (Σ Ψ·L estim.)	—	—	—	20,0
Σ pérdidas / Σ A		ΣA ≈ 481		Σ ≈ 247,1 → K ≈ 0,51

K ≈ 0,51 W/m²K < Klim ≈ 0,53 W/m²K (zona D, V/A ≈ 1,82): CUMPLE. Las medianerías se modelan como adiabáticas.

6.3. Control solar (qsol;jul) y permeabilidad al aire

- Control solar: qsol;jul ≈ 1,88 ≤ 2,00 kWh/m²·mes con las persianas de V1–V3, los estores exteriores de V7 y V11, el V12 (lucernario escalera–terraza) con vidrio de control solar (g ≤ 0,35), V10 opaca y la sombra del patio pequeño (Fsh;obst 0,05–0,25) y del forjado sobre V8 / V9 (Fsh;obst 0,10) (Anejo DB-HE §4). Modelar como obstáculos el patio pequeño (≈ 1,51 × 1,55 m; en primera, segunda y cubierta el forjado cubre la banda en L y solo queda abierto de arriba abajo el hueco de la reserva de ascensor, ≈ 1,06 × 1,16 m, hasta +9,88), el forjado de planta segunda sobre V8 y V9 y la medianera frente a ellos, e introducir las protecciones móviles con su ggl;sh;wi.

- **Permeabilidad de huecos:** carpintería clase 4 (Q100 ≤ 3 $m^3/h \cdot m^2$), inferior al límite de clase 3 (≤ 9) de la zona D.
- **Hermeticidad n50:** por superficie útil > 120 m^2 es exigible el ensayo de hermeticidad (Blower-Door) en obra terminada; para el certificado de proyecto se introduce un valor de diseño según la clase de carpintería y la continuidad de la barrera de aire.

7. Instrucciones para la modelización energética (obtención de la calificación A)

Objeto: que la modelización del edificio se realice con los **datos reales y justificados del proyecto**, y no con los valores por defecto del programa, que son conservadores y desplazan la calificación hacia B. No se trata de ajustar nada, sino de no dejar que la herramienta aplique sus penalizaciones genéricas allí donde existe ficha técnica de producto o ensayo que acredita un valor mejor. Herramienta: HULC, CYPETHERM o SG SAVE (procedimiento reconocido, RD 390/2021).

La solución no incorpora fotovoltaica ni recuperador de calor; la calificación se apoya en la envolvente de Ytong, la producción 100 % eléctrica por aerotermia de alto rendimiento y la hermeticidad al aire. El indicador que decide la letra es el consumo de energía primaria no renovable. Atención especial a la superficie acristalada (≈ 71 m²), que pesa en K y en el control solar.

7.1. Las tres entradas que deciden la calificación

- **n50 real (hermeticidad):** introducir el valor de diseño/ensayo (≈ 1,0–1,5 ren/h), **no** el genérico derivado solo de la clase de carpintería (ronda 3–6 y hunde la demanda de calefacción).
- **SCOP de la aerotermia a 35 °C:** cargar el rendimiento estacional real del equipo (SCOP 4,61), con la emisión modelada a baja temperatura (35 °C), no una bomba de calor genérica ni una impulsión a 45–55 °C.
- **Medianerías adiabáticas + puentes térmicos Ytong:** marcar las medianerías como adiabáticas (b ≈ 0) y usar los Ψ favorables del sistema Ytong, en lugar del catálogo de PT automático del programa.

7.2. Cerramientos opacos — indicaciones para el modelo

Resistencias superficiales (UNE-EN ISO 6946): muros Rsi 0,13 / Rse 0,04; cubierta y cámara muy ventilada Rse = Rsi = 0,10; suelos Rsi 0,17 / Rse 0,04 m²K/W.

Elemento	U (W/m²K)	Indicación para el modelo
Fachada (Ytong 30 cm)	0,27	Valor calculado capa a capa; no usar el por defecto
Muros a patio (Ytong 20 cm, 350 kg/m³)	0,39	Valor calculado capa a capa
Medianerías (Ytong 20 cm)	—	Marcar como ADIABÁTICAS
Cubierta inclinada / plana	0,19 / 0,22	Valores calculados capa a capa
Suelo sobre forjado sanitario (Cupolex)	0,29	Modelar como suelo sobre cámara ventilada, no en contacto directo con el terreno
Garaje	0,46 / 0,52	Espacio no habitable; forjado y muros de separación como particiones con espacio no habitable
Puentes térmicos lineales (Ψ)	—	Usar valores Ytong/ATEDY y del catálogo de la DA DB-HE/3; no el cálculo automático por defecto

Inercia térmica: muros de fábrica de Ytong y suelo radiante en mortero autonivelante sobre forjado de viguetas; clasificar el edificio como de inercia media-alta según la herramienta.

7.3. Huecos y protección solar

- Carpintería: madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio. UH = 1,5 W/m²K; FM ≈ 0,25.
- Vidrio: Saint-Gobain Planitherm XN, doble con argón (28 mm). Ug = 1,1 W/m²K; factor solar g = 0,59.
- **Permeabilidad al aire:** clase 4 (Q100 ≤ 3 m³/h·m²) — introducir clase 4, no un valor peor por defecto.
- Protección solar: Persianas venecianas exteriores WAREMA Raffstore E 80 A6 Z de lama de color claro en V1, V2 y V3 (ggl;sh;wi = 0,05). Estores enrollables exteriores Bandalux de tejido screen de control solar, cara exterior clara y τe ≤ 0,20, en V7 y V11 (ggl;sh;wi = 0,17). Sin protección móvil, por quedar en sombra: V5, V5b, V6, V6b (patio pequeño, Fsh;obst de 0,05 en plantas baja y primera y de 0,10 a 0,60 en segunda) y V8, V9 (bajo el forjado de planta segunda, Fsh;obst = 0,10); y V4; el V12 (lucernario escalera–terraza) no lleva protección móvil y tiene vidrio de control solar (g ≤ 0,35). V10 es puerta opaca.
- Orientación: introducir la orientación real de cada hueco según los planos (C. Ancha ≈ norte, C. del Peso ≈ sur, huecos a patios en varias orientaciones) y los patios como obstáculos.

7.4. Hermeticidad al aire (n50) — la clave sin FV ni recuperador

Introducir n50 de diseño ≈ **1,0–1,5 ren/h**, no el valor genérico derivado de la clase de carpintería. Es la entrada que más pesa en la demanda de calefacción de una vivienda todo-eléctrica bien ejecutada y, con frecuencia, la diferencia entre B y A.

Al superar 120 m² de superficie útil, el **ensayo de hermeticidad (Blower-Door) es obligatorio**: el valor entra respaldado por ensayo. Recomendable un ensayo intermedio en obra, antes de cerrar falsos techos y solados, para localizar y corregir fugas mientras son accesibles.

Cajón de persiana en el dintel: la persiana WAREMA se aloja en un cajón formado con piezas en U de hormigón celular Ytong bajo el zuncho de coronación (280 mm libres de alto), con guías empotradas; se completa con impermeabilización continua del vano, cinta expansiva en el encuentro carpintería-fábrica y sellado del paso del cable del motor (Pliego D.10.1). Es un punto clave para alcanzar el n50 de diseño.

7.5. Instalaciones térmicas (el mayor peso del cálculo)

- Generación: aerotermia tipo Daikin Altherma 3 (8 kW). Introducir el SCOP real 4,61 a 35 °C, de ficha técnica; no una bomba de calor tipo.
- **Emisión:** suelo radiante a baja temperatura. Modelar la impulsión a 35 °C — si se modela a 45–55 °C cae el SCOP y, con él, la calificación.

- ACS: producida por la propia aerotermia con depósito de acumulación en planta baja. Demanda ≈ 112 l/día a 60 °C para 4 ocupantes. Modelar con el equipo real, no como termo eléctrico.
- **Apoyo eléctrico:** que el programa no presuponga apoyo permanente por resistencia eléctrica en funcionamiento normal (la bomba opera hasta −25 °C; el backup apenas debe intervenir).
- Ventilación: híbrida de simple flujo (admisión por microventilación y extracción mecánica de bajo consumo en locales húmedos), caudal ≈ 56 l/s (≈ 200 m³/h) según la tabla 2.1 del DB-HS 3 vigente, sin recuperador.
- **Resto:** instalación 100 % eléctrica, sin gas. Circuladores y auxiliares de alta eficiencia.

7.6. Condición innegociable y actuación si la calificación resulta B

Innegociable: todos los valores anteriores deben corresponder con las fichas técnicas de producto y con el resultado del Blower-Door que se realice en obra. El certificado debe reflejar el edificio real; si el ensayo de hermeticidad resulta peor que el n50 de diseño, el valor ha de corregirse. El planteamiento consiste únicamente en sustituir los valores por defecto del programa por los datos reales justificados del proyecto.

Si resulta B: indicar qué indicador queda por debajo y por cuánto. Habitualmente será la energía primaria no renovable, no las emisiones de CO_2 (que con sistema todo-eléctrico salen holgadamente en A). Conocer la magnitud del hueco permite decidir si se cierra afinando el n50 y los puentes térmicos, o si es estructural y solo lo cerraría la incorporación de fotovoltaica de autoconsumo.

7.7. Indicaciones para la ejecución en obra — montaje y sellado de huecos

El valor de n50 introducido en el modelo solo se cumple si el montaje en obra lo respeta. Esta condición debe trasladarse al pliego y a la dirección de ejecución:

- **Encaje y fijación:** mantener el encaje preciso que permite el Ytong y añadir la fijación mecánica; el encaje en seco no garantiza por sí mismo la estanqueidad.
- **Sellado del perímetro de la junta:** cinta o membrana estanca al aire por el interior; banda compresible o cinta permeable al vapor pero estanca al agua por el exterior. Pesa poco en obra y es lo que convierte el buen encaje en una contribución real al n50.
- **Espuma:** si se usa algo de espuma, que vaya por detrás del sello como relleno acústico/térmico, nunca como el sello en sí.
- Posición de la ventana: la ventana se sitúa hacia el interior del muro, con el cajón de la persiana en el dintel y guías empotradas; se compensa con el cuidado del sellado y el retorno del bloque en la jamba.

8. Documentación de apoyo (solo como respaldo)

Los datos numéricos del proyecto ya están recogidos en esta misma hoja (apartados 1 a 6); el certificador no necesita buscarlos en otros documentos. Los documentos siguientes se adjuntan

únicamente como respaldo y para los detalles gráficos, y solo es imprescindible aportar lo que aún no figura en esta hoja:

Documento	Qué aporta respecto a esta hoja
Esta hoja de datos (00)	Identificación y clima (§1), superficies (§2), envolvente y U (§3), huecos (§4), instalaciones (§5) y cálculos del DB-HE: transmitancias capa a capa, K, control solar y n50 (§6). Suficiente para el modelado.
Memoria CTE (04_1) y Anejo DB-HE (04_2)	Respaldo: mismos cálculos del DB-HE ya resumidos en el §6 de esta hoja. Solo a efectos de archivo/comprobación.
Memoria descriptiva (03)	Respaldo de la descripción de sistemas; cuadro de superficies útiles por estancia.
IMPRESCINDIBLE — Planos acotados	Plantas, alzados, secciones y detalles de la envolvente: geometría, superficies definitivas, orientación de cada hueco y puentes térmicos (no están en esta hoja) Estores exteriores Bandalux: ficha del tejido (τe y color de la cara exterior) y gtot con el vidrio del proyecto (UNE-EN 14501).
IMPRESCINDIBLE — Fichas técnicas de producto	Vidrio: ficha Saint-Gobain PLANITHERM XN (aportada). Carpintería Esperia 69 Sirio Aluminio: ficha Carpintería Cabalo (Uw 1,44; clase 4; E1800; C5) aportada. Persianas WAREMA Raffstore E 80 A6 Z (lama Zetra 80): g total ≈ 0,10 adoptado. Aerotermia Daikin Altherma 3 (8 kW; SCOP 4,61). Ytong: guía técnica (λ 0,086 bloque 350 kg/m³; 0,13 losa de cubierta)

Nota: el certificador modelará el edificio en la herramienta reconocida y obtendrá los indicadores oficiales (consumo de energía primaria no renovable y total, emisiones y calificación). Además de la calificación, la herramienta verificará el coeficiente K (≈ 0,51 < 0,53 con la estimación manual) y el control solar qsol;jul (≈ 1,88 ≤ 2,00).

En Pamplona, a ___ de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.